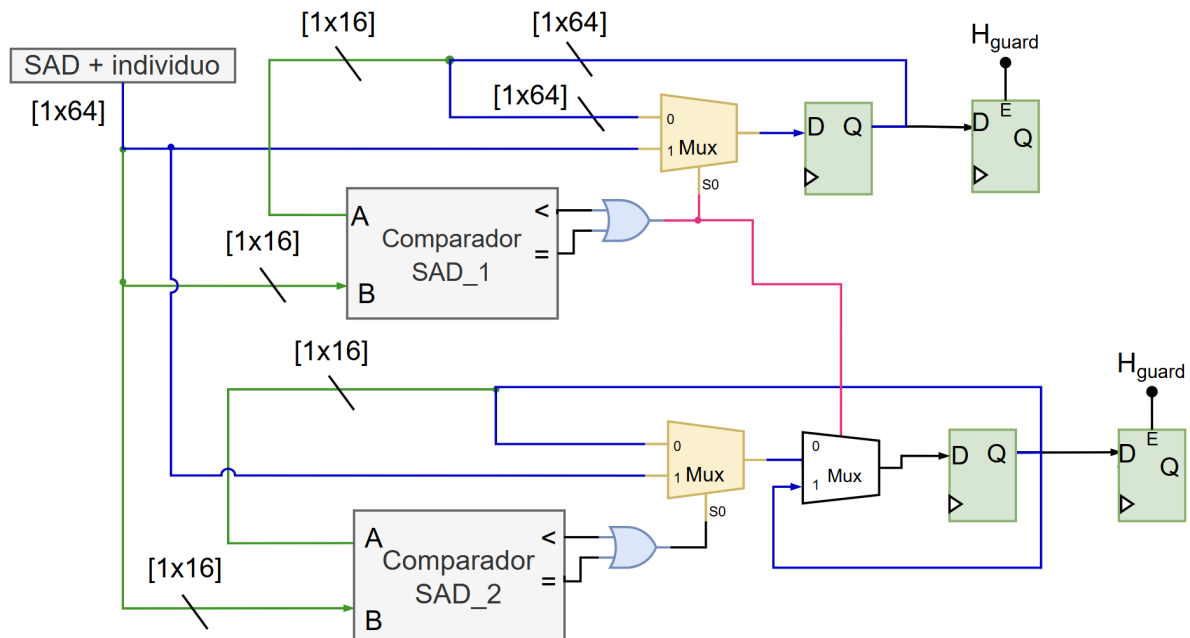


Bloque de Elitismo y Guardado (Selección de Padres)

Este bloque tiene la responsabilidad de monitorear todos los individuos evaluados durante una generación y retener en memoria únicamente a los dos mejores (los que poseen el menor error SAD). Funciona de manera continua como un filtro clasificador.



Componentes y Funcionamiento paso a paso:

- **Separación del Bus de Entrada:** El bloque recibe el paquete de datos continuo desde la etapa de Evaluación ($[1 \times 64]$). Lo primero que hace el hardware es "desarmar" este paquete temporalmente: extrae por un lado los 16 bits correspondientes al error SAD (líneas verdes) para enviarlos a los comparadores, y por otro lado mantiene el bus completo de 64 bits (líneas azules) para guardarlo si es necesario.
- **Nivel 1: Evaluación del Mejor Individuo (Padre 1):** El **Comparador SAD_1** contrasta el error del nuevo individuo entrante (B) contra el error del mejor individuo guardado hasta el momento (A).
 - Si el error entrante es **menor o igual** ($<$ o $=$), la compuerta lógica OR emite un **1**.
 - Esta señal (S_0) acciona el primer Multiplexor de arriba, permitiendo que el nuevo individuo pase y reemplace al antiguo en el registro temporal. Si es mayor (es peor), el multiplexor se queda en **0** y retroalimenta el dato viejo para no perderlo.
- **Nivel 2: Desplazamiento y Segundo Mejor (Padre 2):** Esta es parte está estructurada para manejar tres posibles escenarios:
 - **Desplazamiento en cascada (Línea rosa):** Si el individuo entrante resultó ser el nuevo *Mejor absoluto* (el comparador 1 dio positivo), esa señal baja por la línea rosa hacia el último multiplexor de abajo. Esto fuerza a que el registro de abajo guarde al **antiguo Padre 1** (que viene bajando por la línea azul). De esta forma, el que era el campeón pasa a ser el subcampeón, y no se pierde información valiosa.

- **Actualización directa:** Si el individuo entrante NO superó al Padre 1, pero el **Comparador SAD_2** detecta que sí supera al Padre 2 actual, el primer multiplexor de abajo lo deja pasar para actualizar el registro del subcampeón.
- **Descarte:** Si el individuo entrante tiene un error mayor a los dos padres guardados, ninguna señal de control se activa y ambos registros simplemente retroalimentan y mantienen sus datos actuales.
- **Memoria de Trabajo vs. Guardado Definitivo (H_guard):** Toda la lógica de comparación ocurre en la primera columna de registros verdes (D-Q). Estos actúan como una "memoria de trabajo" que cambia constantemente a medida que pasan los individuos. Al finalizar la generación, la Máquina de Estados emite el pulso **H_guard** (Habilitación de guardado). Este pulso acciona la segunda columna de registros (los que tienen el pin **E** de Enable), realizando el guardado definitivo y oficial de los campeones. A partir de este momento, estos datos quedan congelados y disponibles como **Padre1** y **Padre2** para la etapa de Evolución (Cruce y Mutación).